EXPRESIONES ALGEBRAICAS Y POLINOMIOS

Expresiones algebraicas

Una **expresión algebraica** es una combinación de números (coeficientes), de letras (variables) o de números y letras, relacionados entre sí con una o varias operaciones.

$A = 3a + \frac{3}{4}b^5$ $B = 0{,}2m^3 - \sqrt{7}n$ $C = \frac{x^2 + y}{z}$

$D = 2c^{-4} - 3d$ $E = 5\sqrt{e} + \sqrt[4]{v}$ $F = s^{\frac{1}{2}} + 6h$

Clasificación
- Irracionales: alguna variable es base de una raíz (E y F).
- Racionales
  - Fraccionarias: alguna variable actúa como divisor (C y D).
  - Enteras: todas sus variables tienen exponentes naturales (A y B).

1. Colocá E (entera), R (racional) o I (irracional) según corresponda.

a. $5a - \sqrt{3b}$ ☐

b. $4c^{-1} + 7d$ ☐

c. $\sqrt{5}(e+g)^3$ ☐

d. $\frac{2h+m}{3}$ ☐

e. $(x+y)^{\frac{2}{3}}$ ☐

f. $\sqrt{2}z + \frac{4}{5}w$ ☐

g. $q - \left(\frac{3}{x}\right)^{-2}$ ☐

h. $\frac{b+5}{2} - \frac{a}{7}$ ☐

i. $\sqrt{m^2 + n^4}$ ☐

Polinomios de variable x

Un **polinomio** es una expresión algebraica entera cuyos **términos** tienen un coeficiente y la variable x elevada a algún exponente que determina su **grado**.

$$P(x) = \underbrace{5x^2}_{\text{grado 2}} + \underbrace{3x}_{\text{grado 1}} - \underbrace{2x^3}_{\text{grado 3}} + \underbrace{8}_{\text{grado 0}} - \underbrace{4x^5}_{\text{grado 5}}$$

Dos términos con el mismo grado son **semejantes** y un polinomio **reducido** es el que no tiene más de un término con el mismo grado. Cuando se hace referencia a un polinomio, es siempre al reducido.

$$Q(x) = -3x^2 - 4x + 7 + 7x^2 - x + 4 = \underbrace{4x^2 - 5x + 11}_{\text{polinimio reducido}}$$

En un polinomio reducido:

- el **grado** lo determina el término de mayor grado.
- el **coeficiente principal** es el coeficiente del término de mayor grado.
- el **término independiente** es el término de grado 0.
- según la cantidad de términos, se denomina **monomio** si tiene uno solo; **binomio**, si tiene dos; **trinomio**, si tiene tres; y cuatrinomio, si tiene **cuatro**. Los demás se nombran como polinomio de 5, 6 o 7 términos, respectivamente.

Q(x) es un **trinomio** de grado **2**, cuyo coeficiente principal es **4** y su término independiente, **11**.

Un polinomio está:

- **normalizado**, si su coeficiente principal es 1.
- **ordenado**, si sus términos están ordenados de manera creciente o decreciente respecto al valor de los exponentes de la variable.
- **completo**, si tiene todas las potencias decrecientes del grado y, si está incompleto, se agrega los términos con las potencias que faltan con coeficiente 0.

$$R(x) = -3x^3 - 8 + x + 2x^5 = \underbrace{2x^5 - 3x^3 + x - 8}_{\text{ordenado}} = \underbrace{2x^5 + 0x^4 - 3x^3 + 0x^2 + x - 8}_{\text{completo}}$$

2. Escribí un polinomio que cumpla con cada una de las condiciones.

a. Binomio de grado 5 con coeficiente principal – 2 y término independiente 0.

b. Trinomio completo y normalizado con término independiente 7.

c. Completo de grado 4 y con coeficiente principal 3 y término independiente – 1.

3. Completá y ordená cada polinomio.

a. $-5x + 3 - 2x^3 =$

b. $1 - x^2 + 4x - x^5 =$

4. **Escribí el polinomio reducido y ordenado.**

a. $A(x) = 2x^2 + 4x^4 - 8 - 4x^4 - 3x^2 + 10 \longrightarrow A(x) =$

b. $B(x) = -x^5 + x^3 - 4 - x^5 - x^3 + 5x \longrightarrow B(x) =$

c. $C(x) = -7x - x^3 - 2x^4 + 4x + 2x^4 + 3x \longrightarrow C(x) =$

d. $D(x) = 6x^2 - 4x^3 + 3x + x^3 - 9 + 5x^6 - 6x^2 \longrightarrow D(x) =$

e. **Completá la tabla referida a los polinomios anteriores.**

Polinomio	Nombre	Grado	Coeficiente principal	Término independiente
A(x)				
B(x)				
C(x)				
D(x)				

Valor numérico

El **valor numérico** de un polinomio es el resultado de reemplazar **x** por un **número real**.

$x = \mathbf{2}$ en $R(x) = 3x^2 - 6x - 3 \Rightarrow R(\mathbf{2}) = 3 \,.\, \mathbf{2}^2 - 6 \,.\, \mathbf{2} - 3 = -3$

$x = \mathbf{-1}$ en $S(x) = 2x^3 + 5x^2 - 4x \Rightarrow S(\mathbf{-1}) = 2(\mathbf{-1})^3 + 5(\mathbf{-1})^2 - 4(\mathbf{-1}) = \mathbf{7}$

5. **Calculá el valor numérico de cada polinomio.**

a. $P(x) = x^2 - 5x + 1 \Rightarrow P(3) =$ ____

b. $R(x) = -x^3 + 4x - 2x^2 \Rightarrow R(-2) =$ ____

6. **Hallá el o los valores de a que verifiquen que S(a) = 0.**

a. $S(x) = x^2 - 25$

b. $S(x) = x^3 + 8$

c. $S(x) = x(x - 3)$

d. $S(x) = -x^4 + 1$

e. $S(x) = (x + 1)(x - 7)$

f. $S(x) = (x + 2)^2 - 1$

7. La temperatura que alcanza el agua de una pava a partir de los **x** minutos en que se prende la hornalla hasta el punto de ebullición es $T(x) = 3x^2 + 2x + 15$.

Calculá y respondé.

a. ¿A qué temperatura estaba el agua antes de prender la hornalla?

b. ¿Qué temperatura alcanza después de 3 minutos?

c. ¿Y cuánto tarda en hervir?